

TRABAJO PRÁCTICO N°4

CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA

GRUPO N° 21

Integrantes del grupo:

62012 Feldman, Santiago

62049 Cílfone Argibay, Juan Pablo

62447 Gioia Perez, Anna Candela

62488 Ibañez, Lucía

62497 Di Sanzo, Bruno

62499 Hertter, José Iván

Fecha de realización del trabajo práctico: 12/11/2021

Fecha de entrega del informe: 13/11/2021

Observaciones:.....

Fecha de aprobación:

Firma del docente:

Objetivos y resumen

El objetivo de este informe es el estudio de tres distintos circuitos en corriente alterna cuyos componentes varían según el caso. Para esto, hubo que analizar la tensión y corriente de los mismos en función del tiempo en cada situación, viendo cómo son sus desfases. El comportamiento de estos circuitos también debió ser estudiado en particular para cada frecuencia de la fuente dada.

Luego, en una segunda experiencia, se analizó el comportamiento de un circuito resonante serie para distintas frecuencias. Todo esto fue posible mediante el simulador Falstad, en el que se diseñaron los circuitos y también se graficó la tensión y la corriente.

Más específicamente, en la primera instancia de este trabajo se analizaron un resistor, un inductor y un capacitor de manera individual en circuitos conectados a una fuente de corriente alterna. En la segunda, se conectó una resistencia, un inductor y un capacitor en serie con una fuente de corriente alterna. Para este circuito se graficaron tanto la corriente y la tensión como la potencia sobre la resistencia. Además, se buscó el valor de la inductancia para que la corriente sea máxima, es decir, que hace que el circuito entre en resonancia, y se agregaron voltímetros para analizar las diferencias de potencial de los componentes. Posteriormente, se comprobó analíticamente que el valor de inductancia hallado es el que hace que la frecuencia analizada sea la de resonancia.

Por último, a modo de cierre, se calculó el factor de calidad del circuito trabajado, y se realizó un gráfico del ancho de banda del mismo, graficando la corriente eficaz en función de diferentes frecuencias.

Introducción teórica

Un circuito de corriente alterna (CA) es aquel en el cual la fuente proporciona una tensión que varía en el tiempo, de la forma:

$$v(t) = V_{max} \text{sen}(\omega t)$$

Dependiendo de los elementos que conformen el circuito, la corriente tendrá una expresión, también senoidal, pero que puede estar desfasada de la tensión. En primer lugar, se puede analizar lo que ocurre al tener en el circuito un sólo resistor con resistencia R . Por la ley de Mallas de Kirchoff, tenemos:

$$V_{max} \text{sen}(\omega t) = i(t) \cdot R$$

$$i(t) = \frac{V_{max}}{R} \text{sen}(\omega t)$$

Por lo tanto, la corriente que pasa por un resistor tiene una expresión senoidal que está en fase con la tensión sobre el mismo, cuyo valor máximo es $I_{max} = \frac{V_{max}}{R}$, de donde: $v(t) = I_{max} \cdot R \cdot \text{sen}(\omega t)$. Esta expresión se puede representar con un diagrama fasorial, donde si la corriente la representamos en forma compleja i , entonces la tensión tendrá la expresión: $v = iR$.

En segundo lugar, al analizar un circuito con sólo un inductor con inductancia L , utilizando la ley de Mallas, se llega a:

$$V_{max} \text{sen}(\omega t) = L \frac{di(t)}{dt}$$

$$\text{Integrando: } i(t) = -\frac{V_{max}}{\omega L} \cos(\omega t) = \frac{V_{max}}{\omega L} \text{sen}(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

Entonces, la corriente que pasa por el inductor tiene una expresión senoidal, que está desfasada en un ángulo de -90° , es decir, que la corriente atrasa a la tensión. La amplitud de la corriente es $I_{max} = \frac{V_{max}}{\omega L} = \frac{V_{max}}{X_L}$, de donde: $v(t) = I_{max} \omega L \text{sen}(\omega t + \frac{\pi}{2})$. La cantidad $X_L = \omega L$ se denomina reactancia inductiva. En un diagrama fasorial, escribiendo la tensión y la corriente como números complejos, la tensión tendrá la expresión: $v = j\omega L$

Finalmente, si el único elemento en el circuito es un capacitor de capacitancia C , a través de la ley de Mallas se llega a:

$$V_{max} \text{sen}(\omega t) = \frac{q(t)}{C}$$

$$\text{Derivando: } i(t) = V_{max} \omega C \cos(\omega t) = V_{max} \omega C \text{sen}(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

Entonces, la corriente que pasa por el capacitor tiene una expresión senoidal, que está desfasada en un ángulo de 90° , es decir, que la corriente adelanta a la tensión. La amplitud de la corriente es $I_{max} = V_{max} \omega C = \frac{V_{max}}{X_C}$, de donde: $v(t) = I_{max} \frac{1}{\omega C} \text{sen}(\omega t + \frac{\pi}{2})$.

La cantidad $X_C = \frac{1}{\omega C}$ se denomina reactancia capacitiva. En un diagrama fasorial, escribiendo la tensión y la corriente como números complejos, entonces la tensión tendrá la expresión: $v = -j \frac{I}{\omega C}$.

Una vez obtenidos estos resultados, se puede analizar lo que ocurre con un circuito RLC serie, es decir, que posee los tres elementos mencionados conectados en serie. Para poder calcular el desfase entre la tensión y la corriente, sumamos las tres tensiones en expresión fasorial:

$$v = iR + j(i\omega L - \frac{i}{\omega C})$$

$$v = i(R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}))$$

$$\text{De donde: } \frac{v}{i} = R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C}) = Z$$

Z se denomina la impedancia del circuito, en este caso escrita en forma fasorial. Tomando el módulo, obtenemos: $|Z| = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$, con un ángulo que se halla con

$\tan(\varphi) = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$. Si tomamos los valores en módulo y además consideramos los

valores eficaces de tensión y corriente, que son $V_{ef} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}}$ y $I_{ef} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}}$, obtenemos que:

$$\frac{V_{max}}{I_{max}} = |Z|$$

$$\frac{V_{ef}}{I_{ef}} = |Z|$$

Así, notemos que si logramos volver al ángulo $\varphi = 0$, es decir, que la parte imaginaria de la impedancia sea 0, entonces obtenemos el menor valor del módulo de Z , para el cual el la amplitud de la corriente es máxima. Puesto que la parte imaginaria sólo depende de la frecuencia, se llama frecuencia de resonancia a la frecuencia a la cual la parte imaginaria de la impedancia es 0. Esto se obtiene cuando:

$$\begin{aligned}\omega L &= \frac{1}{\omega C} \\ \omega_0 &= \sqrt{\frac{1}{LC}} \\ f_0 &= \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}\end{aligned}$$

Se puede definir ahora el factor de calidad, en la frecuencia de resonancia, como:

$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

Si consideramos las frecuencias en las cuales la potencia disipada por el resistor es la mitad que la máxima, que se obtiene en la frecuencia de resonancia, tenemos que $P = \frac{P^{MAX}}{2}$

se obtiene cuando $I_{ef} = \frac{I_{ef}^{MAX}}{\sqrt{2}}$, al usar que la potencia media disipada en el resistor es:

$P = I_{ef}^2 R$. Luego, a partir de la función de los valores de la amplitud de la corriente en

función de la frecuencia, que se obtiene a partir de $I_{ef} = \frac{V_{ef}}{|Z|}$, se pueden hallar dichas frecuencias de:

$$I_{ef}(\omega) = \frac{V_{ef}}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{V_{ef}}{\sqrt{2}R}$$

Implica que $R = |\omega L - \frac{1}{\omega C}|$. Al resolver esta ecuación, quedándonos con los valores positivos que son los que tienen sentido físico, obtenemos que las frecuencias angulares buscadas son:

$$\omega_1 = -\frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}; \omega_2 = \frac{R}{2L} + \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 + \frac{1}{LC}}$$

$$\text{De donde: } \omega_2 - \omega_1 = \frac{R}{L} = \frac{\omega_0}{Q}$$

En estos valores de frecuencias, que llamaremos f_1 y f_2 , correspondientes a ω_1 y ω_2 se llega a que:

$$Q = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{\omega_0}{\omega_2 - \omega_1} = \frac{f_0}{BW}$$

donde BW se denomina el ancho de banda.

Por lo tanto, a partir de los valores medidos de corriente en función de la frecuencia, es posible encontrar el valor de Q de manera experimental, hallando el ancho de banda. Notemos que el factor de calidad aumenta cuando la resistencia es menor (y la corriente efectiva máxima es mayor) y, a una misma frecuencia de resonancia, a mayor Q, menor es el ancho de banda. Por lo tanto, se puede deducir que a mayor Q, más alto llega el pico de resonancia en la curva de la intensidad de corriente en función de la frecuencia y más se agudiza.

Instrumentos y elementos empleados

Parte I

En primer lugar, se armaron tres circuitos de corriente alterna con una resistencia, la cual su valor fue distinto en cada circuito. Al primero se le conectó un resistencia de 1 KΩ, al segundo de 2 KΩ y al tercero, de 300 Ω. Después, obtuvimos los gráficos de corriente y tensión sobre las resistencias en función del tiempo.

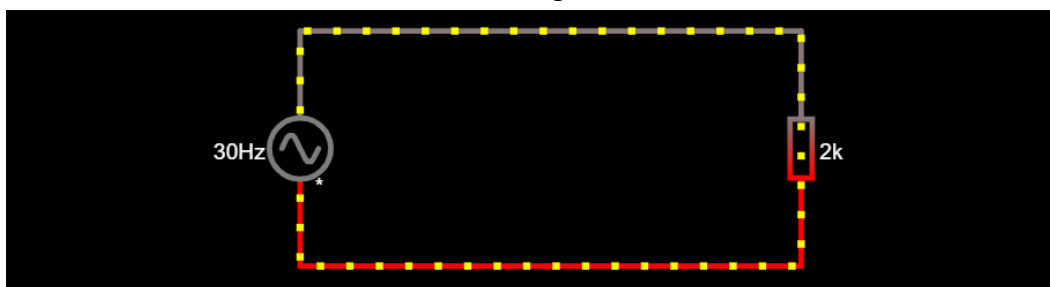


Figura 1: circuito de CA con resistencia de 2kΩ.

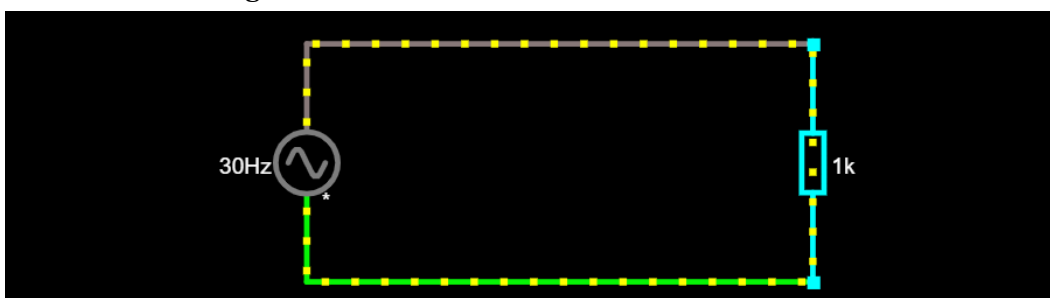


Figura 2: circuito de CA con resistencia de 1kΩ.



Figura 3: circuito de CA con resistencia de 600Ω y frecuencia de 30Hz.

Luego, se armó un circuito de corriente alterna con una inductancia de valor 1H y una resistencia de 100Ω , la cual se coloca debido a que en el simulador se trabaja con corriente inicial en el inductor y, entonces, se necesita una resistencia para disipar la energía inicial suministrada por la fuente al inicio. El mismo proceso se hizo con un inductor de 400 mH y con uno de 20 mH. En los tres circuitos se pusieron gráficos de corriente y tensión sobre los inductores en función del tiempo.

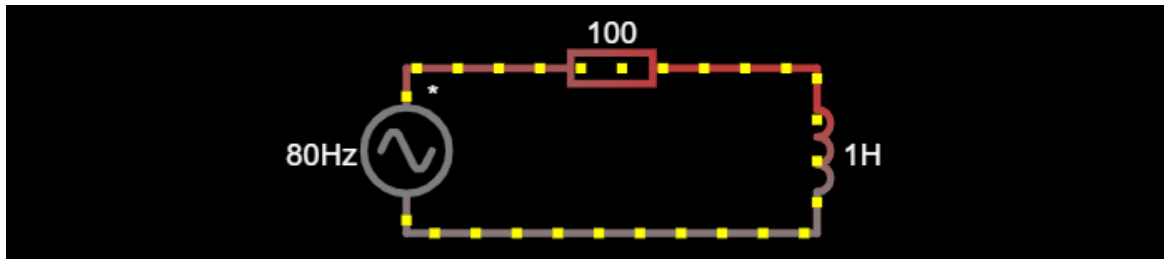


Figura 4: circuito de CA con inductancia de 1H y frecuencia de 80Hz.

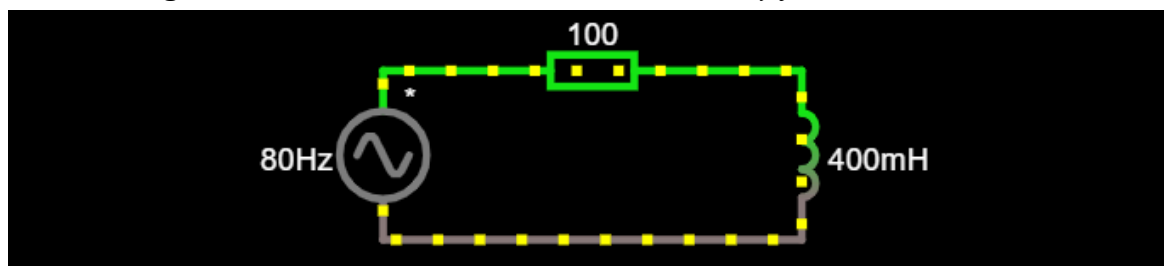


Figura 5: circuito de CA con inductancia de 400mH y frecuencia de 80Hz.

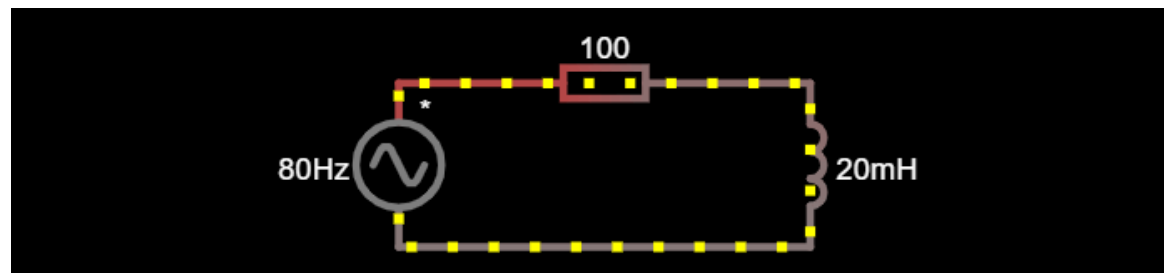


Figura 6: circuito de CA con inductancia de 20 mH y frecuencia de 80Hz.

A continuación, en el circuito del inductor de 400 mH se cambió la frecuencia del generador tres veces: en la primera se puso 30 Hz, en la segunda 80Hz y, en la última, 200 Hz.

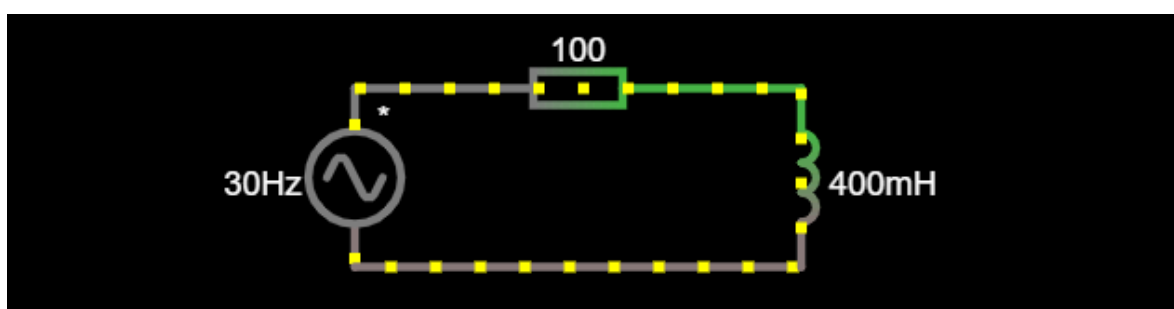


Figura 7: circuito de CA con inductancia de 400mH y frecuencia de 30Hz.

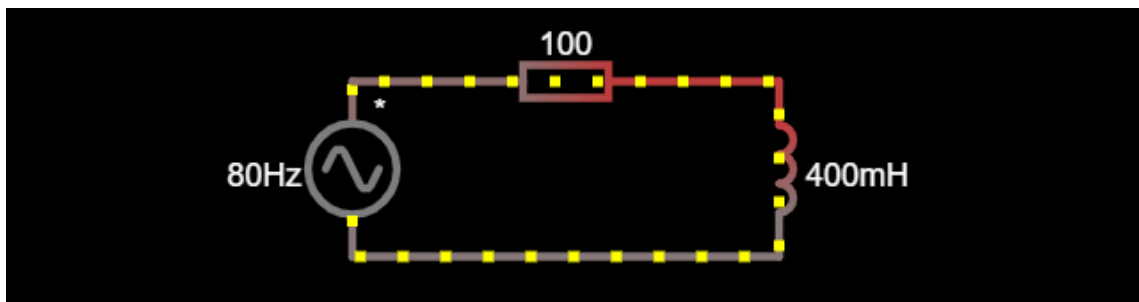


Figura 8: circuito de CA con inductancia de 400mH y frecuencia de 80Hz.

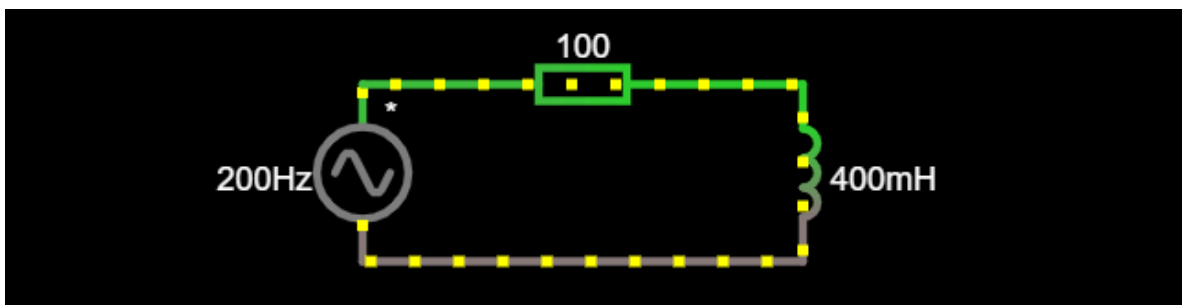


Figura 9: circuito de CA con inductancia de 400mH y frecuencia de 200Hz.

Posteriormente, se crearon tres circuitos cada uno con un capacitor de distinto valor: 80 mF, 10 mF y 1 mF. En estos también se agregó una resistencia de 100Ω para que se disipe la energía inicial suministrada por la fuente debido a que el simulador trabaja con cargas iniciales en los capacitores. Nuevamente, se pusieron gráficos de la corriente y la tensión de los capacitores en función del tiempo.

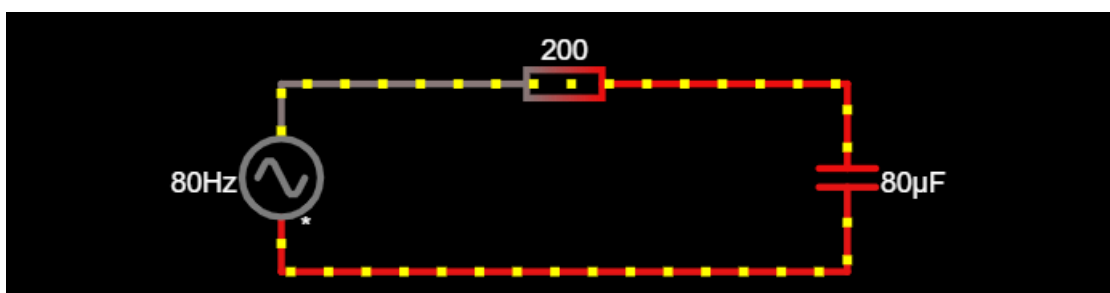


Figura 10: circuito de CA con capacidad de $80\mu F$ y frecuencia de 80Hz.



Figura 11: circuito de CA con capacidad de $10\mu F$ y frecuencia de 80Hz.

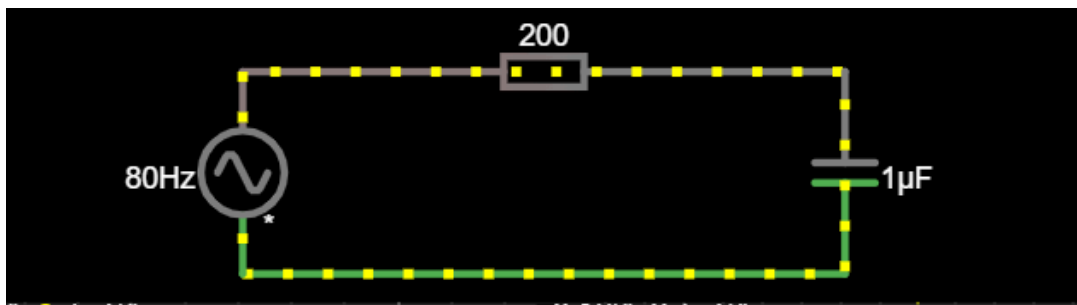


Figura 12: circuito de CA con capacidad de $1\mu F$ y frecuencia de 80Hz.

Por último, se tomó un circuito con un capacitor de 10 mF y una resistencia de 200Ω y se fue variando tres veces la frecuencia. La primera vez, se indicó una frecuencia 15 Hz, en la segunda fue de 40 Hz y, en la última, de 80 Hz.

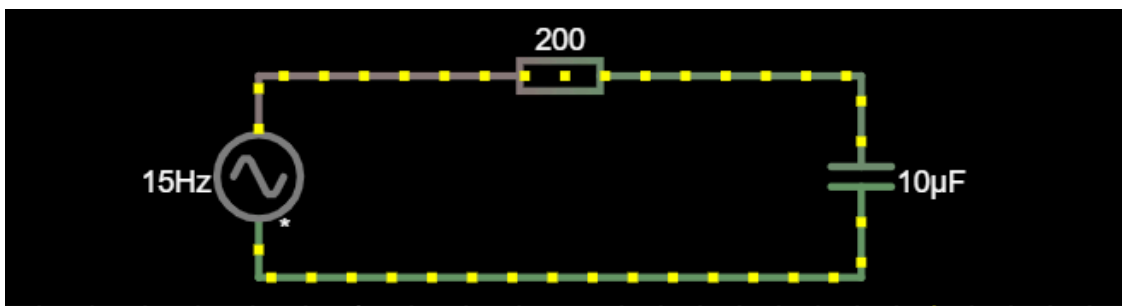


Figura 13: circuito de CA con capacidad de $10\mu F$ y frecuencia de 15Hz.

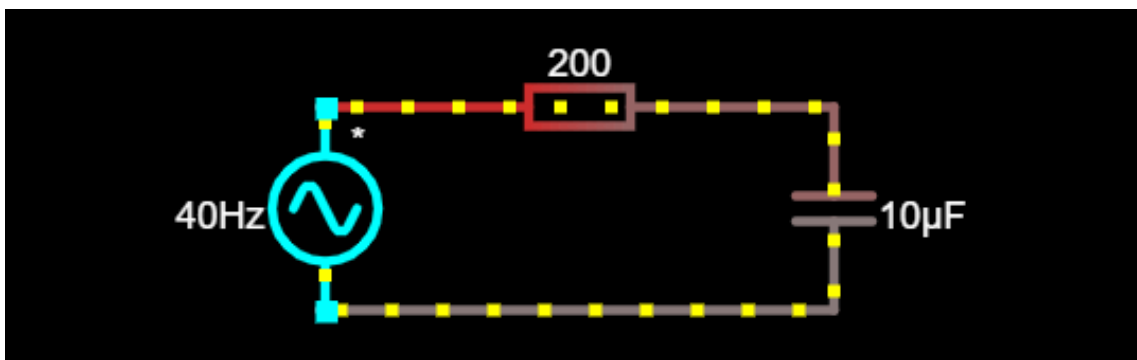


Figura 14: circuito de CA con capacidad de $10\mu F$ y frecuencia de 40Hz.

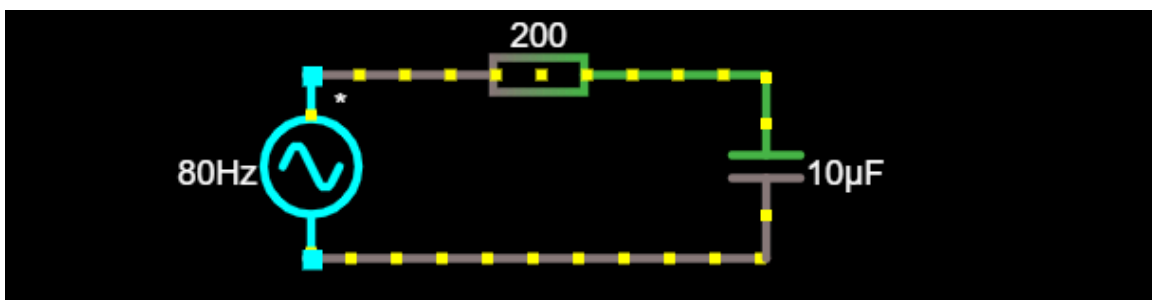


Figura 15: circuito de CA con capacidad de $10\mu\text{F}$ y frecuencia de 80Hz.

Parte II

En esta parte, se realizó un circuito de corriente alterna RLC con un resistencia de 33Ω , un capacitor de 400 nF y una fuente de 12V pico y 2500 Hz de frecuencia. A su vez, se colocó un voltímetro en paralelo al capacitor y al inductor y otro en paralelo a la resistencia junto a un amperímetro en serie con ésta. Se buscó de forma experimental el valor de la inductancia para el cual la tensión del primer voltímetro mencionado es 0 para analizar la resonancia, que es cuando la corriente sobre la resistencia es máxima. Después, se calculó este valor del inductor de forma teórica.

Con ese valor experimental del inductor mencionado anteriormente, se modificó la frecuencia del generador y se midieron 16 valores de la corriente en la resistencia menores al valor de 2500 Hz de frecuencia y después otros 16 valores mayores. La escala fue cambiando a medida que las mediciones eran cercanas a la frecuencia de 2500 Hz para tener más precisión en los cálculos posteriormente. Finalmente, se realizó un gráfico con los valores medidos.

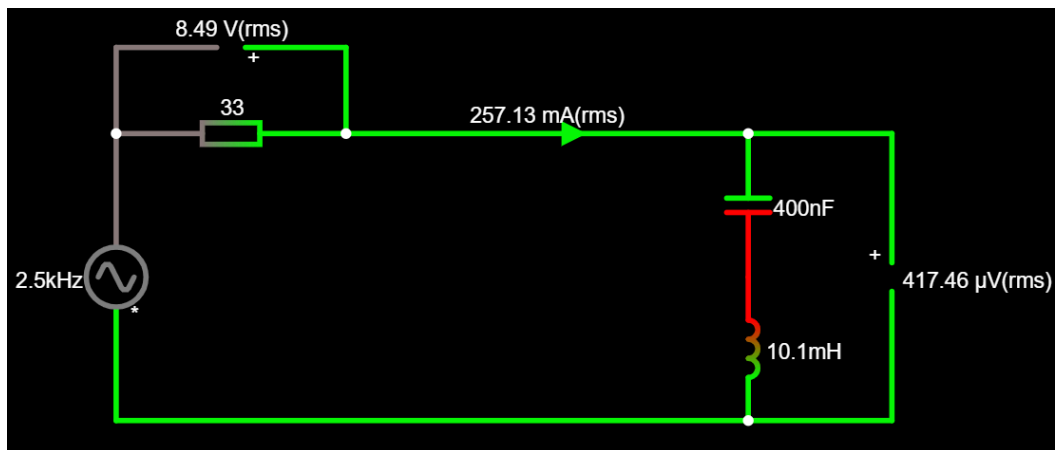


Figura 16: Circuito de RLC.

Datos obtenidos y análisis de los resultados

Parte I

Los gráficos obtenidos para los circuitos de corriente alterna con solamente resistencias fueron:

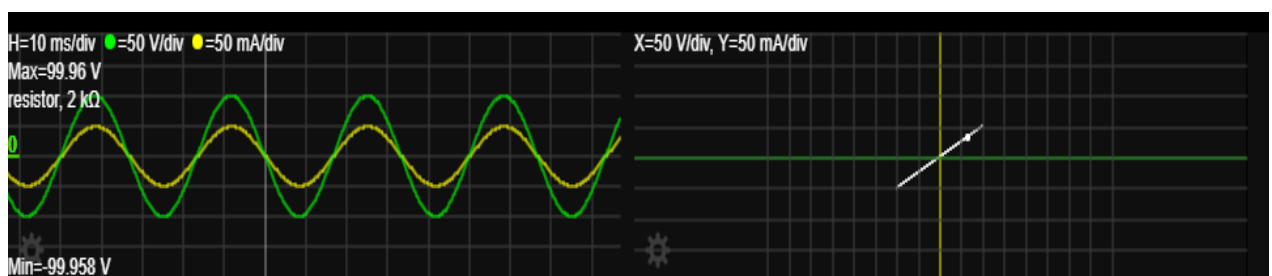


Gráfico 1: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con la resistencia de $2\text{k}\Omega$

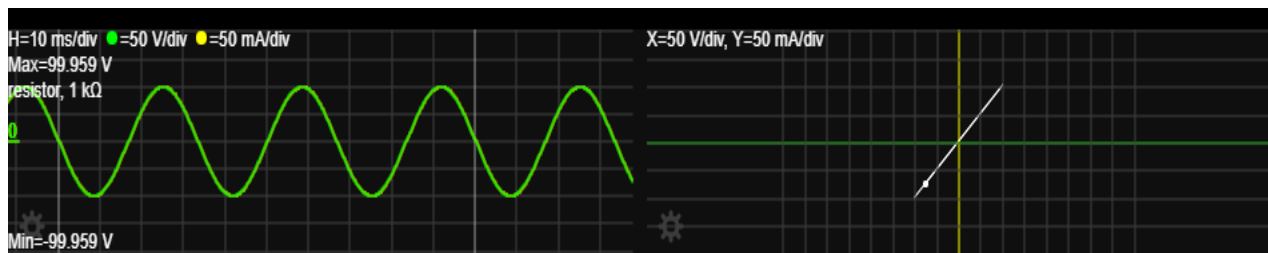


Gráfico 2: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con la resistencia de $1k\Omega$

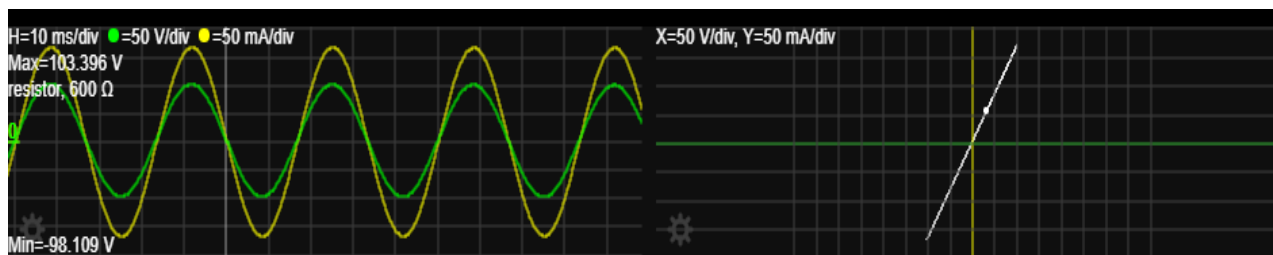


Gráfico 3: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con la resistencia de 600Ω

Analizando éstos gráficos se puede observar que la corriente, la cual está representada en color amarillo, y la tensión, representada en color verde, siempre se encuentran en fase sin importar el valor de la resistencia. Por esta razón, el gráfico de la tensión frente a la corriente, donde en el eje vertical se encuentra la corriente y en el eje horizontal la tensión, la curva es lineal pues justamente cuando la tensión va creciendo, la corriente aumenta con ella y llegan a sus máximos y mínimos al mismo tiempo.

Por otra parte, se puede observar que la corriente disminuye cuando se aumenta el valor de la resistencia, por lo tanto se cumple la Ley de Ohm:

$$v = iR$$

Los gráficos correspondientes a los circuitos de corriente alterna con las inductancias y las resistencias son:

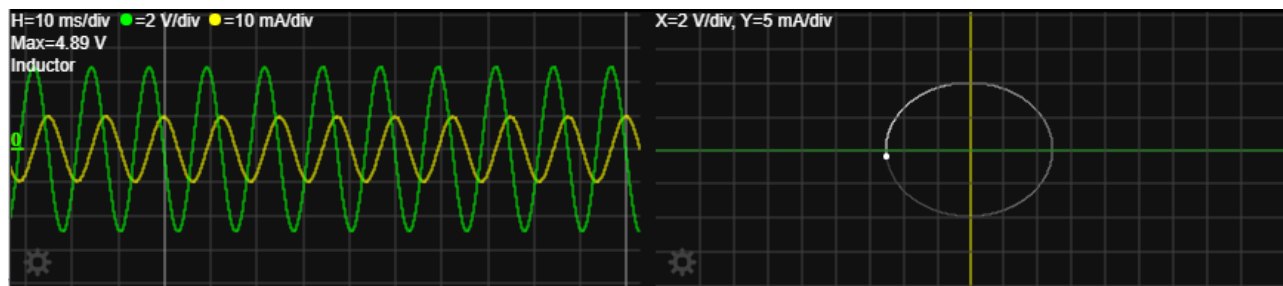


Gráfico 4: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con resistencia e inductor de $1H$.

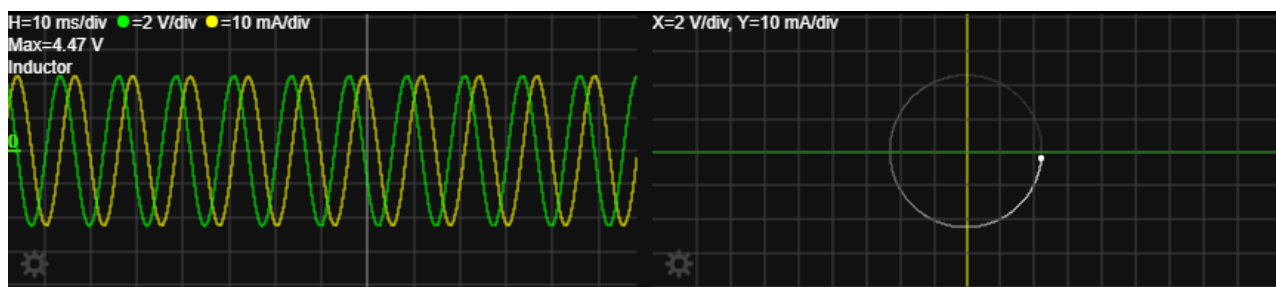


Gráfico 5: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con resistencia e inductor de 400 mH.



Gráfico 6: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con resistencia e inductor de 20 mH.



Gráfico 7: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con resistencia e inductor de 400 mH y frecuencia de 30 Hz.

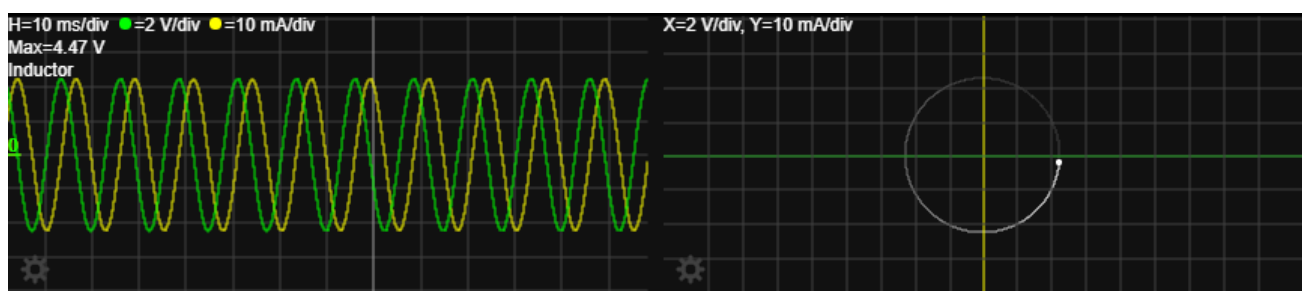


Gráfico 8: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con resistencia e inductor de 400 mH y frecuencia de 80 Hz.

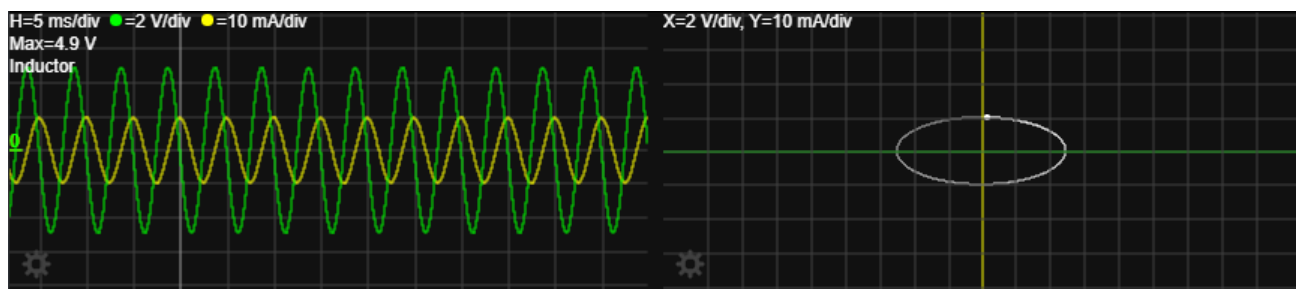


Gráfico 9: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con resistencia e inductor de 400 mH y frecuencia de 200 Hz.

En estos gráficos se puede observar que hay un desfase entre la tensión y la corriente en los inductores, y que este desfase cambia a medida que se modifica la frecuencia o el valor de la inductancia. También, en estas figuras se pone en vista que la diferencia de potencial se adelanta en 90° a la corriente. Es por esto último, que en las figuras de Lissajous de tensión frente a corriente, la curva es un elipse que demuestra que cuando la corriente es máxima, la tensión es 0 y viceversa. El sentido antihorario de recorrido de la curva que se muestra en el gráfico es el que confirma que la tensión del inductor se adelanta a la corriente de éste.

Por otro lado, en los primeros 3 casos dónde se varió la inductancia, a partir de los valores máximos de corriente y tensión que se ven en los gráficos, se puede observar que a mayor inductancia, menor es la corriente máxima del circuito y mayor es la diferencia de potencial sobre el inductor. Esto coincide con el hecho de que, a mayor inductancia, se incrementa la impedancia total $\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$, por lo que la corriente máxima será menor, y además, al incrementarse la reactancia inductiva ωL , la tensión sobre el inductor será mayor. En los otros 3 casos, dónde se varía la frecuencia, se puede observar que cuánto más grande es ésta, menor es la corriente y mayor la diferencia de potencial sobre el inductor. Nuevamente, la explicación es la misma que antes, puesto que a mayor frecuencia, se aumenta la reactancia inductiva.

A continuación, los gráficos de tensión y corriente sobre los capacitores en los circuitos de corriente alterna con capacitores y resistencias son:

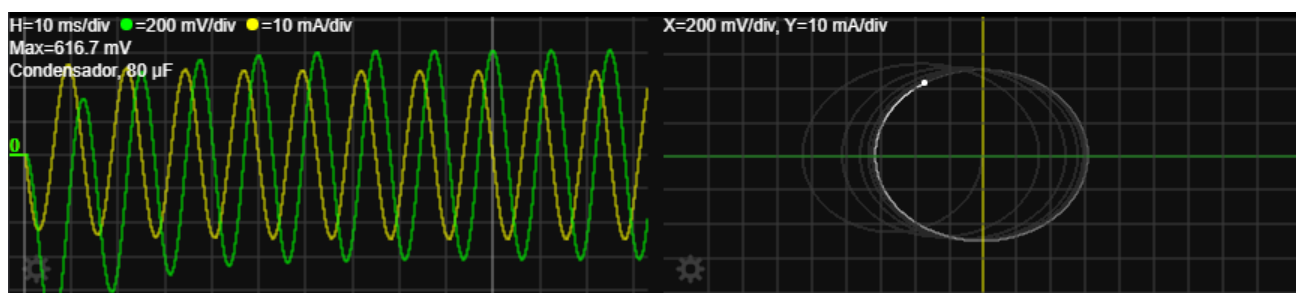


Gráfico 10: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con resistencia y capacitor de 80 μF .

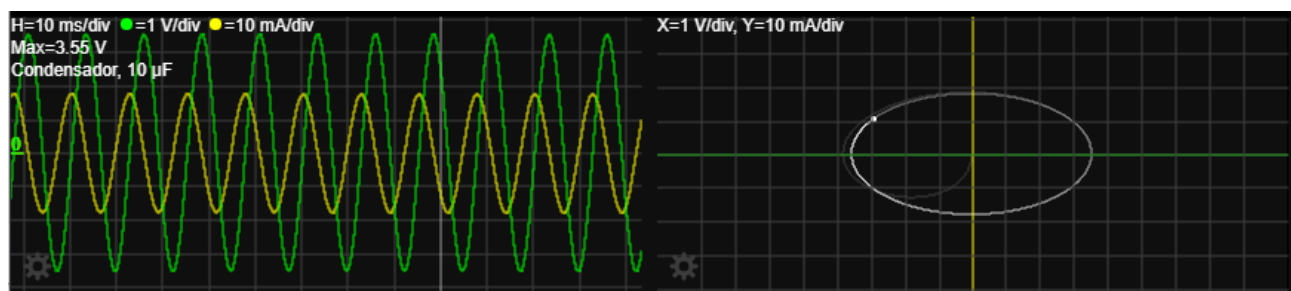


Gráfico 11: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con resistencia y capacitor de $10\ \mu\text{F}$.

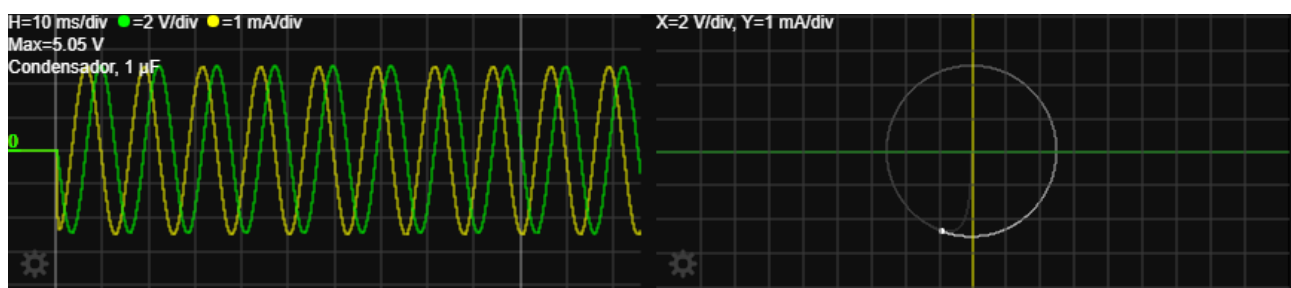


Gráfico 12: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con resistencia y capacitor de $1\ \mu\text{F}$.

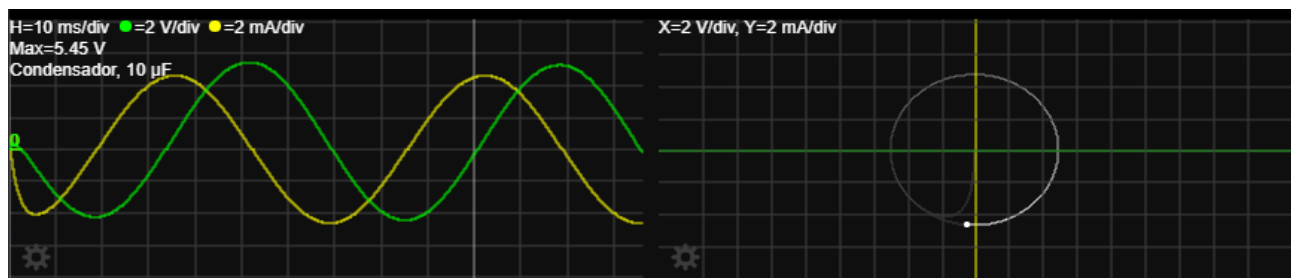


Gráfico 13: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con resistencia, capacitor de $10\ \mu\text{F}$ y frecuencia $15\ \text{Hz}$.

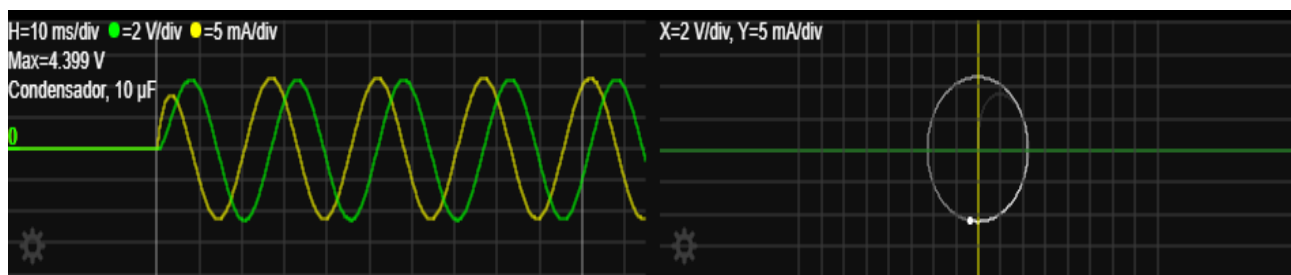


Gráfico 14: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con resistencia, capacitor de $10\ \mu\text{F}$ y frecuencia $40\ \text{Hz}$.

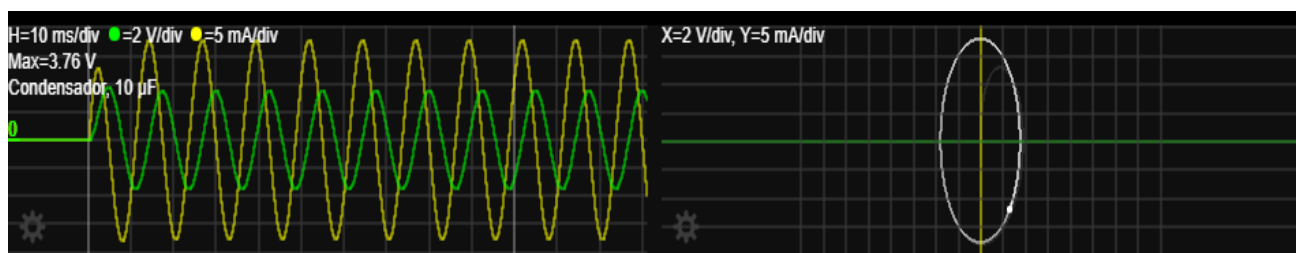


Gráfico 15: Tensión y corriente en función del tiempo del circuito de CA con resistencia, capacitor de 10 μF y frecuencia 80 Hz.

A partir de estos datos, se puede confirmar que también hay un desfase entre la tensión y la corriente en los capacitores y que varía dependiendo del valor del capacitor o el valor de la frecuencia. En este caso, a diferencia de los inductores, la corriente adelanta a la tensión en 90° y es por esta razón que la curva de la tensión frente a la corriente es también una elipse pero recorrida en sentido opuesto, horario.

Además, también es posible identificar, en los primeros 3 casos en los que se varió la capacidad, que a mayor capacidad, mayor es la corriente y menor es la tensión. Esto era esperable dado que la reactancia capacitiva $\frac{1}{\omega C}$ disminuye con el aumento de capacidad, por lo que la impedancia total disminuye, generando una mayor corriente y una menor tensión sobre el capacitor. De la misma manera, en los otros casos en los que se varió la frecuencia, se observa que a mayor frecuencia, mayor es la corriente y menor es la diferencia de potencial sobre el capacitor. La explicación, al igual que el caso anterior, se debe a que a mayor frecuencia, menor es la reactancia capacitiva.

Parte II

Con los valores de las distintas inductancias que se midieron (Apéndice - Tabla 1), se obtiene que el valor del inductor que genera que el circuito esté en resonancia (la tensión del capacitor y el inductor es nula) es:

$$L_{\text{medida}} = 10,1216 \text{ mH}.$$

Analíticamente se puede obtener este valor:

$$f_0 = 2500 \text{ Hz} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$L_{\text{obtenida}} = 10,132118 \text{ mH}$$

A pesar de que los valores no son iguales, son casi equivalentes. A partir de acá, se puede analizar el gráfico de tensión y corriente en función del tiempo y se puede confirmar que están en fase como era esperado.

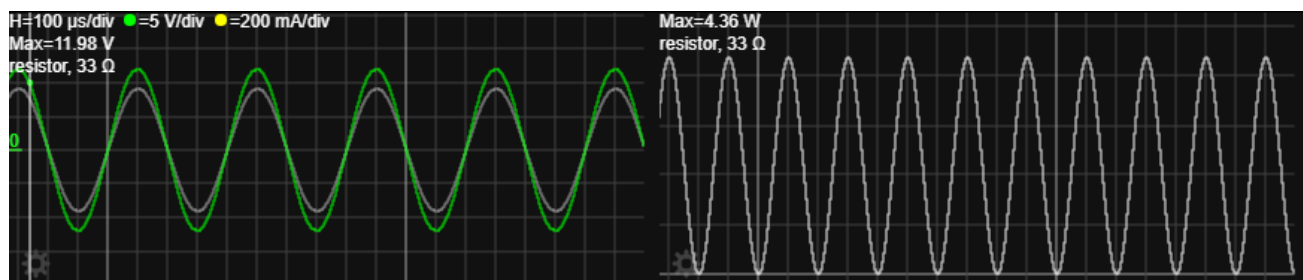


Gráfico 16: Tensión y corriente del circuito de corriente alterna RLC y potencia disipada en la resistencia.

Al mismo tiempo, con las mediciones de la tabla se puede observar que la corriente en la resistencia va incrementando hasta llegar al valor de resonancia y luego empieza a disminuir. Lo mismo ocurre con la tensión en la resistencia. La tensión entre el capacitor y el inductor disminuye a mayores valores de inductancia hasta que se anula, que es justamente el momento donde el circuito está en resonancia, y, luego, empieza a aumentar. Todo esto dicho se ve reflejado en los gráficos a continuación:

Valor de L (mH) y Corriente en R (mA)

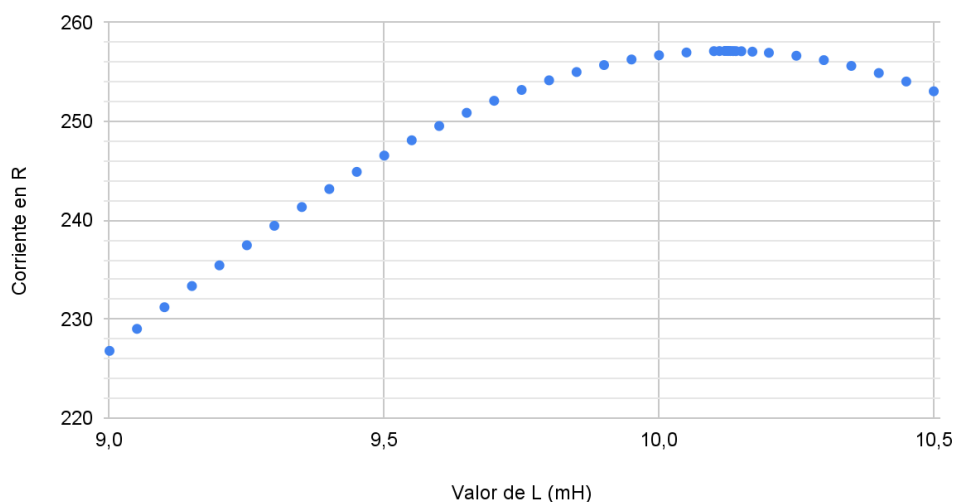


Gráfico 17: Corriente en la resistencia en función del valor del inductor en el circuito RLC.

Tensión en R (V) frente a Valor de L (mH)

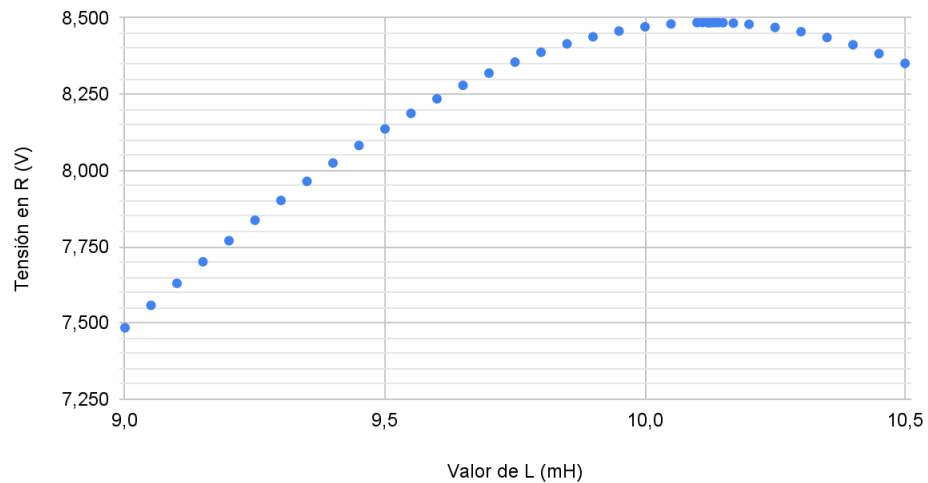


Gráfico 18: Tensión en la resistencia en función del valor del inductor en el circuito RLC.

Tensión en LC (V) frente a Valor de L (mH)

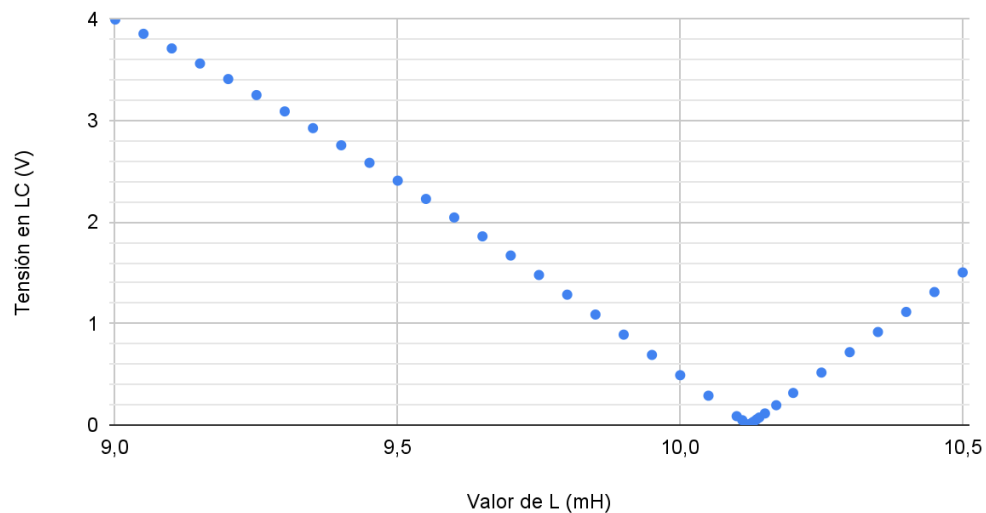


Gráfico 19: Tensión en el inductor y capacitor en función del valor del inductor en el circuito RLC.

A partir de los datos de corriente eficaces obtenidos variando la frecuencia (Apéndice - Tabla 2), se graficó de la corriente en función de la frecuencia y se puede observar que aumenta hasta llegar a un máximo que se consigue cuando la frecuencia es 2500 Hz y que es justamente el valor correspondiente al circuito en resonancia. Luego de este valor, la corriente disminuye a medida que incrementa la frecuencia.

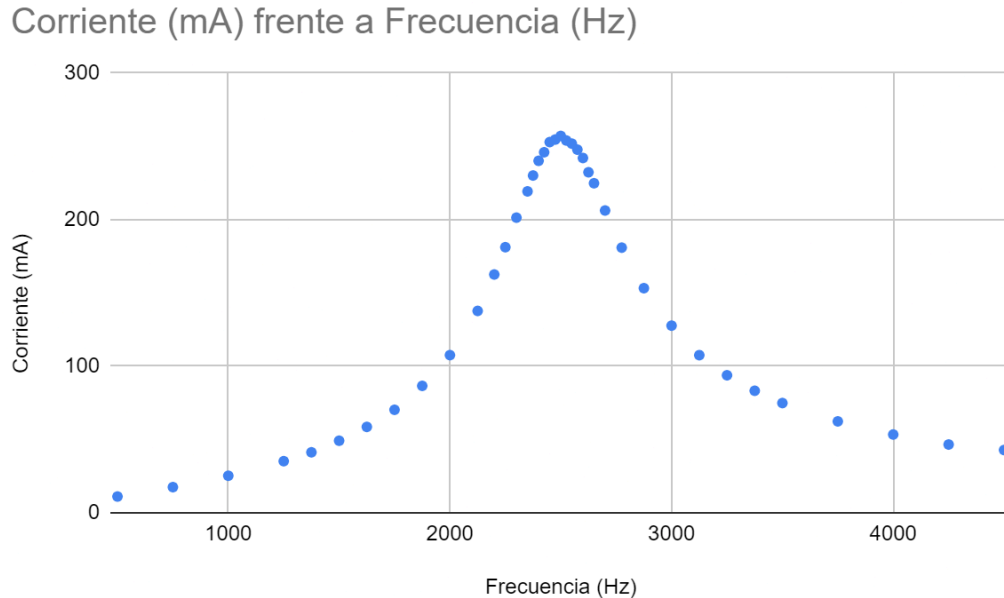


Gráfico 20: Corriente en función de la frecuencia en el circuito RLC.

A continuación, determinaremos el valor del factor de calidad Q de manera teórica y experimental. De manera teórica:

$$Q_{\text{calculado}} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{2500 \text{ hz } 2\pi 10,132118 \text{ mH}}{33\Omega} = 4,82$$

Para obtener el factor Q de manera experimental, primero calculamos la corriente para la cual la potencia disipada por el resistor es la mitad de la máxima, que se obtiene cuando

$I_{ef} = \frac{I_{ef}^{MAX}}{\sqrt{2}}$. Hallaremos, en el proceso, la potencia máxima disipada por la resistencia, que coincide con la potencia entregada por la fuente, en frecuencia de resonancia:

$$P_{max} = I_{ef_{max}}^2 * R = (257,13 \text{ mA})^2 * 33\Omega = 2,1818226 \text{ W}$$

Por lo tanto, para poder encontrar las frecuencias de corte, se tiene que obtener la corriente cuando la potencia es la mitad de la potencia máxima.

$$\frac{P_{max}}{2} = \frac{2,1818226 \text{ W}}{2} = I_{ef}^2 * R = I_{ef}^2 * 33\Omega$$

$$I_{ef} = 181,82 \text{ mA}$$

A partir de este valor de la corriente, se obtienen las frecuencias de corte utilizando el gráfico obtenido de la corriente en función de la frecuencia con los valores medidos más cercanos a dicho valor de corriente, y restando dichas frecuencias obtenemos el ancho de banda:

$$f_1 = 2250 \text{ hz}; \text{ con una corriente de } i = 181,21 \text{ mA}$$

$$f_2 = 2775 \text{ hz}; \text{ con una corriente de } i = 180,91 \text{ mA}$$

$$BW = f_2 - f_1 = 525 \text{ hz}$$

Corriente (mA) frente a Frecuencia (Hz)

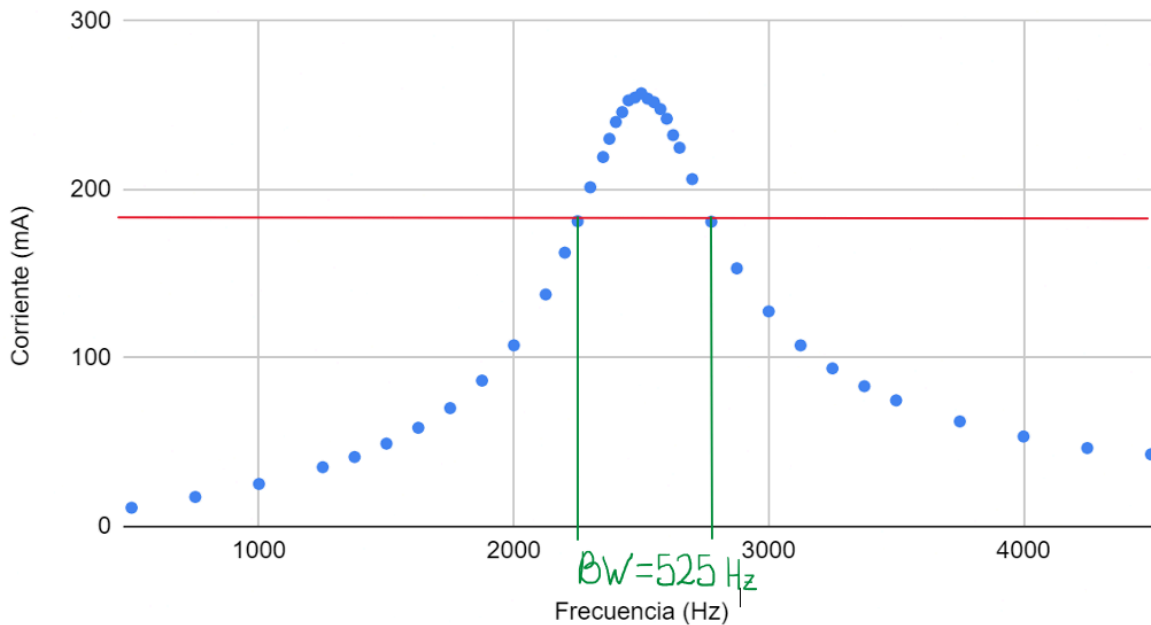


Gráfico 21: Ancho de Banda del circuito.

Finalmente, calculamos el valor medido de Q:

$$Q_{medido} = \frac{2500 \text{ hz}}{525 \text{ hz}} = 4,76$$

Podemos ver entonces que el factor de calidad medido difiere en un 1,24% del valor obtenido a través de los cálculos teóricos. Esta diferencia se debe a que el ancho de banda obtenido se obtuvo a través del gráfico que se realizó con los valores medidos de corriente en función de la frecuencia.

Conclusiones

En primer lugar, se puede confirmar que en un circuito de corriente alterna con sólo resistencias, la tensión y la corriente siempre se encuentran en fase. Esto no sucede en los circuitos con inductores, donde la diferencia de potencial en estos adelanta a la corriente en 90° , lo cual en los gráficos se indica por el sentido antihorario. Además, se comprobó que, a mayor frecuencia o también a mayor inductancia, mayor es la impedancia, y por lo tanto menor es la corriente y mayor es la tensión sobre el inductor. En el caso de los circuitos con capacitores, la corriente adelanta a la tensión en estos componentes en 90° y esto se ve reflejado en el sentido de giro horario de los gráficos de tensión frente a corriente. También se verificó que, a mayor frecuencia o a mayor capacidad, menor es la impedancia y, por este motivo, mayor es la corriente y menor es la tensión sobre el capacitor.

En segundo lugar, se puede concluir que en los circuitos RLC, al ir variando la inductancia, la corriente aumenta hasta un cierto valor y luego empieza a disminuir, por lo que fue posible encontrar el valor de la inductancia que logra que el circuito esté en resonancia: 10,1216 mH. Se pudo verificar que, en esta situación de resonancia, la tensión

sobre el capacitor y el inductor, en conjunto, es nula, y que la potencia disipada por el resistor es máxima. A su vez, la tensión y la corriente del circuito están en fase en dicha frecuencia y por ende el circuito se comporta como uno resistivo puro. Finalmente, se calculó que el coeficiente de mérito, denominado Q , es 4,76, a partir del ancho de banda de la curva de la corriente en función de la frecuencia, obtenida de los valores medidos.

Apéndice

Valor de L (mH)	Corriente en R (mA)	Tensión en R (V)	Tensión en LC (V)
9	226,797	7,484	3,998
9,05	229,024	7,558	3,857
9,1	231,212	7,630	3,713
9,15	233,354	7,701	3,564
9,2	235,445	7,770	3,411
9,25	237,479	7,837	3,253
9,3	239,448	7,902	3,092
9,35	241,346	7,964	2,927
9,4	243,167	8,025	2,758
9,45	244,904	8,082	2,585
9,5	246,55	8,136	2,409
9,55	248,098	8,187	2,229
9,6	249,543	8,235	2,046
9,65	250,877	8,279	1,86
9,7	252,096	8,319	1,671
9,75	253,193	8,355	1,479
9,8	254,164	8,387	1,285
9,85	255,004	8,415	1,089
9,9	255,708	8,438	0,891
9,95	256,274	8,457	0,691
10	256,699	8,471	0,491
10,05	256,98	8,480	0,289
10,1	257,116	8,485	0,087
10,11	257,126	8,485	0,047
10,12	257,13	8,485	0,006
10,121	257,13	8,485	0,001
10,1217	257,13	8,485	0
10,122	257,13	8,485	0,001
10,123	257,13	8,485	0,005
10,125	257,129	8,485	0,013

10,127	257,129	8,485	0,021
10,13	257,128	8,485	0,033
10,135	257,125	8,485	0,054
10,14	257,12	8,485	0,074
10,15	257,106	8,484	0,114
10,17	257,062	8,483	0,195
10,2	256,951	8,479	0,316
10,25	256,651	8,469	0,517
10,3	256,208	8,455	0,718
10,35	255,623	8,436	0,917
10,4	254,901	8,412	1,115
10,45	254,043	8,383	1,311
10,5	253,056	8,351	1,504

Tabla 1: Valores medidos del circuito de corriente alterna RLC.

Frecuencia (Hz)	Corriente (mA)
500	11,1
750	17,5
1000	25,26
1250	35,2
1375	41,27
1500	49,17
1625	58,6
1750	70,27
1875	86,6
2000	107,57
2125	137,73
2200	162,59
2250	181,21
2300	201,38
2350	219,3
2375	230,13

2400	240,15
2425	245,98
2450	252,93
2475	254,66
2500	257,13
2525	254,02
2550	251,87
2575	247,77
2600	242,07
2625	232,337
2650	224,84
2700	206,25
2775	180,91
2875	153,25
3000	127,68
3125	107,535
3250	93,829
3375	83,26
3500	74,88
3750	62,37
4000	53,41
4250	46,58
4500	42,83

Tabla 2: Valores de la inductancia y de las frecuencias en el circuito de corriente alterna RLC.